Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки

Лабораторная работа №6

Кулаженкова Яна Сергеевна

2026-03-21

Содержание (i)

Вводная часть

Ход работы

Работа с каталогами

Работа со справочной системой

Работа с историей команд

Результаты

Список литературы

1. Вводная часть

Актуальность

- Командная строка является основным инструментом взаимодействия с Unix-подобными операционными системами

Актуальность

- Командная строка является основным инструментом взаимодействия с Unix-подобными операционными системами
- Понимание принципов работы командной строки необходимо для эффективного администрирования и разработки

Актуальность

- Командная строка является основным инструментом взаимодействия с Unix-подобными операционными системами
- Понимание принципов работы командной строки необходимо для эффективного администрирования и разработки
- Навыки навигации, управления файлами и каталогами составляют базу для дальнейшего изучения системного администрирования

Объект и предмет исследования

- **Объект:** Процесс взаимодействия пользователя с операционной системой

Объект и предмет исследования

- **Объект:** Процесс взаимодействия пользователя с операционной системой
- **Предмет:** Командная строка Unix, основные команды навигации и управления файлами

Цели и задачи

- Приобрести практические навыки взаимодействия с системой через командную строку

Цели и задачи

- Приобрести практические навыки взаимодействия с системой через командную строку
- Освоить основные команды навигации: **cd**, **pwd**

Цели и задачи

- Приобрести практические навыки взаимодействия с системой через командную строку
- Освоить основные команды навигации: **`cd`**, **`pwd`**
- Научиться просматривать содержимое каталогов с различными опциями команды **`ls`**

Цели и задачи

- Приобрести практические навыки взаимодействия с системой через командную строку
- Освоить основные команды навигации: **`cd`**, **`pwd`**
- Научиться просматривать содержимое каталогов с различными опциями команды **`ls`**
- Освоить создание и удаление каталогов с помощью **`mkdir`**, **`rmdir`**, **`rm`**

Цели и задачи

- Приобрести практические навыки взаимодействия с системой через командную строку
- Освоить основные команды навигации: **`cd`**, **`pwd`**
- Научиться просматривать содержимое каталогов с различными опциями команды **`ls`**
- Освоить создание и удаление каталогов с помощью **`mkdir`**, **`rmdir`**, **`rm`**
- Изучить работу со справочной системой **`man`**

Цели и задачи

- Приобрести практические навыки взаимодействия с системой через командную строку
- Освоить основные команды навигации: **`cd`**, **`pwd`**
- Научиться просматривать содержимое каталогов с различными опциями команды **`ls`**
- Освоить создание и удаление каталогов с помощью **`mkdir`**, **`rmdir`**, **`rm`**
- Изучить работу со справочной системой **`man`**
- Освоить работу с историей команд

Материалы и методы

- **Платформа:** Fedora 41

Материалы и методы

- **Платформа:** Fedora 41
- **Инструменты:**

Материалы и методы

- **Платформа:** Fedora 41
- **Инструменты:**
  - Командный интерпретатор **bash**

Материалы и методы

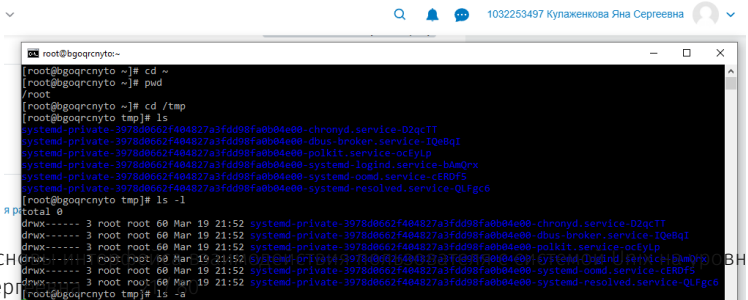
- **Платформа:** Fedora 41
- **Инструменты:**
  - Командный интерпретатор **`bash`**
  - Команды: **`cd`**, **`ls`**, **`pwd`**, **`mkdir`**, **`rmdir`**, **`rm`**, **`man`**, **`history`**

2. Ход работы

Определение полного имени домашнего каталога

- Для определения текущего каталога используется команда **pwd**

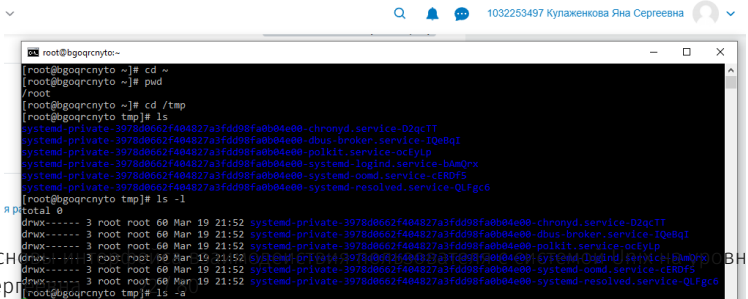
```
[root@bgoqrcynto ~]# cd ~
[root@bgoqrcynto ~]# pwd
/root
```



Определение полного имени домашнего каталога

- Для определения текущего каталога используется команда **pwd**
- После перехода в домашний каталог выполнен вывод его полного пути

```
[root@bgoqrcynto ~]# cd ~
[root@bgoqrcynto ~]# pwd
/root
```



Переход в каталог /tmp

- Выполнен переход в каталог **/tmp** командой **cd /tmp**

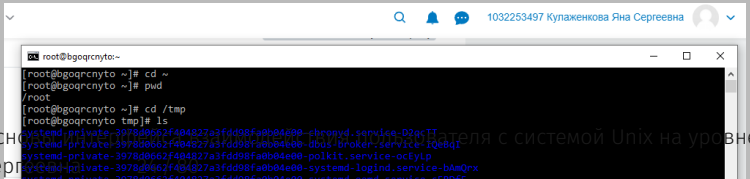
```
[root@bgoqrcynto ~]# cd /tmp
[root@bgoqrcynto tmp]# pwd
/tmp
```

Просмотр содержимого каталога /tmp

Команда ls без опций

- Отображает только имена файлов и каталогов

```
[root@bgoqrcynto tmp]# ls
systemd-private-3978d0662f404827a3fd98fa0b40e00-chronyd.service-D
systemd-private-3978d0662f404827a3fd98fa0b40e00-dbus-broker.servi
systemd-private-3978d0662f404827a3fd98fa0b40e00-polkit.service-oc
systemd-private-3978d0662f404827a3fd98fa0b40e00-systemd-logind.se
```



Опции команды ls

Опция -l (long format)

- Выводит подробную информацию о каждом файле:

```
[root@bgoqrcynto tmp]# ls -l
total 0
drwxr-x---  3 root root 60 Mar 19 21:52 systemd-private-...-chron
drwxr-x---  3 root root 60 Mar 19 21:52 systemd-private-...-dbus-
```


1032253497 Кулаженкова Яна Сергеевна

Опции команды ls

Опция -l (long format)

- Выводит подробную информацию о каждом файле:
  - тип файла и права доступа

```
[root@bgoqrcynto tmp]# ls -l
total 0
drwxr-x---  3 root root 60 Mar 19 21:52 systemd-private-...-chron
drwxr-x---  3 root root 60 Mar 19 21:52 systemd-private-...-dbus-
```


1032253497 Кулаженкова Яна Сергеевна

Опции команды ls

Опция -l (long format)

- Выводит подробную информацию о каждом файле:
  - тип файла и права доступа
  - число ссылок

```
[root@bgoqrcynto tmp]# ls -l
total 0
drwxr-x---  3 root root 60 Mar 19 21:52 systemd-private-...-chron
drwxr-x---  3 root root 60 Mar 19 21:52 systemd-private-...-dbus-
```


1032253497 Кулаженкова Яна Сергеевна

Опции команды ls

Опция -l (long format)

- Выводит подробную информацию о каждом файле:
  - тип файла и права доступа
  - число ссылок
  - владелец

```
[root@bgoqrcynto tmp]# ls -l
total 0
drwxr-x---  3 root root 60 Mar 19 21:52 systemd-private-...-chron
drwxr-x---  3 root root 60 Mar 19 21:52 systemd-private-...-dbus-
```


1032253497 Кулаженкова Яна Сергеевна

Опции команды ls

Опция -l (long format)

- Выводит подробную информацию о каждом файле:
  - тип файла и права доступа
  - число ссылок
  - владелец
  - размер

```
[root@bgoqrcynto tmp]# ls -l
total 0
drwxr-x---  3 root root 60 Mar 19 21:52 systemd-private-...-chron
drwxr-x---  3 root root 60 Mar 19 21:52 systemd-private-...-dbus-
```


1032253497 Кулаженкова Яна Сергеевна

Опции команды ls

Опция -l (long format)

- Выводит подробную информацию о каждом файле:
  - тип файла и права доступа
  - число ссылок
  - владелец
  - размер
  - дата последнего изменения

```
[root@bgoqrcynto tmp]# ls -l
total 0
drwxr-x---  3 root root 60 Mar 19 21:52 systemd-private-...-chron
drwxr-x---  3 root root 60 Mar 19 21:52 systemd-private-...-dbus-
```


1032253497 Кулаженкова Яна Сергеевна

Опции команды ls (продолжение)

Опция -a (all)

- Отображает все файлы, включая скрытые (имена которых начинаются с точки)

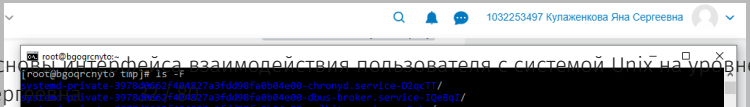
```
[root@bgoqrcynto tmp]# ls -a
.
..
.font-unix
.ICE-unix
systemd-private-...-chronyd.service-D2qctT
...
```

Опции команды ls (продолжение)

Опция -F (classify)

- Добавляет символ, указывающий тип файла:

```
[root@bgoqrcynto tmp]# ls -F
systemd-private-...-chronyd.service-D2qctT/
systemd-private-...-dbus-broker.service-IQeBqi/
...
```

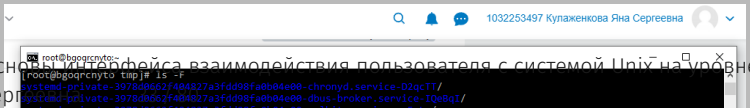


Опции команды ls (продолжение)

Опция -F (classify)

- Добавляет символ, указывающий тип файла:
  - **/** — каталог

```
[root@bgoqrcynto tmp]# ls -F
systemd-private-...-chronyd.service-D2qctT/
systemd-private-...-dbus-broker.service-IQeBqi/
...
```

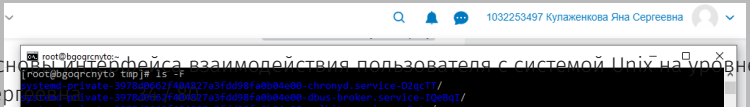


Опции команды ls (продолжение)

Опция -F (classify)

- Добавляет символ, указывающий тип файла:
  - **/** — каталог
  - ***** — исполняемый файл

```
[root@bgoqrcynto tmp]# ls -F
systemd-private-...-chronyd.service-D2qctT/
systemd-private-...-dbus-broker.service-IQeBqi/
...
```

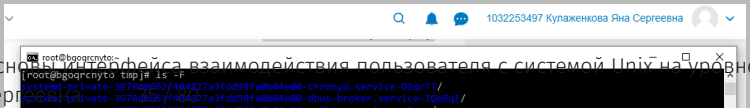


Опции команды ls (продолжение)

Опция -F (classify)

- Добавляет символ, указывающий тип файла:
  - **/** — каталог
  - ***** — исполняемый файл
  - **@** — символическая ссылка

```
[root@bgoqrcynto tmp]# ls -F
systemd-private-...-chronyd.service-D2qctT/
systemd-private-...-dbus-broker.service-IQeBqi/
...
```



Комбинированные опции

Опция -alF

- Комбинация всех опций: все файлы (включая скрытые) в развёрнутом формате с указанием типов

```
[root@bgoqrcynto tmp]# ls -alF
total 4
drwxrwxrwt  12 root root   280 Mar 21 19:05 ./
drwxrwxr-x  20 root root  4096 Mar 21 19:53 ../
drwxrwxrwt   2 root root    40 Mar 21 19:52 .font-unix/
drwxrwxrwt   2 root root    40 Mar 21 19:51 .ICE-unix/
drwx------   3 root root    60 Mar 21 19:52 systemd-private-.../
```

Поиск подкаталога cron

- Проверка наличия подкаталога **cron** в каталоге **/var/spool**

```
[root@bgoqrcynto tmp]# ls /var/spool | grep cron
```

1032253497 Кулаженкова Яна Сергеевна

root@bgoqrcynto:~

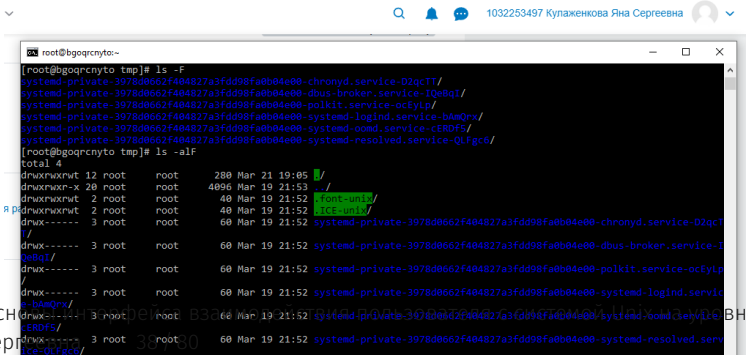
```
[root@bgoqrcynto tmp]# ls -F
systemd-private-3978d0662f404827a3fdd98fa0b04e00-chronyd.service-D2qcTT/
systemd-private-3978d0662f404827a3fdd98fa0b04e00-dbus-broker.service-IQeBqI/
systemd-private-3978d0662f404827a3fdd98fa0b04e00-polkit.service-ocEyip/
systemd-private-3978d0662f404827a3fdd98fa0b04e00-systemd-logind.service-bAmQrx/
systemd-private-3978d0662f404827a3fdd98fa0b04e00-systemd-oomd.service-cERDf5/
systemd-private-3978d0662f404827a3fdd98fa0b04e00-systemd-resolved.service-QLFgc6/
[root@bgoqrcynto tmp]# ls -alF
total 4
drwxrwxrwt 12 root     root      280 Mar 21 19:05 ./
drwxrwxr-x 20 root     root     4096 Mar 19 21:53 ../
drwxrwxrwt  2 root     root       40 Mar 19 21:52 .font-unix/
drwxrwxrwt  2 root     root       40 Mar 19 21:52 .ICE-unix/
drwx------  3 root     root       60 Mar 21 19:52 systemd-private-3978d0662f404827a3fdd98fa0b04e00-chronyd.service-D2qcT
/
drwx------  3 root     root       60 Mar 21 19:52 systemd-private-3978d0662f404827a3fdd98fa0b04e00-dbus-broker.service-I
Qe8qI/
drwx------  3 root     root       60 Mar 21 19:52 systemd-private-3978d0662f404827a3fdd98fa0b04e00-polkit.service-ocEyip
/
drwx------  3 root     root       60 Mar 21 19:52 systemd-private-3978d0662f404827a3fdd98fa0b04e00-systemd-logind.servic
e-bAmQrx/
drwx------  3 root     root       60 Mar 21 19:52 systemd-private-3978d0662f404827a3fdd98fa0b04e00-systemd-oomd.service-
cERDf5/
drwx------  3 root     root       60 Mar 21 19:52 systemd-private-3978d0662f404827a3fdd98fa0b04e00-systemd-resolved.serv
ice-QLFgc6/
```

Поиск подкаталога cron

- Проверка наличия подкаталога **cron** в каталоге **/var/spool**

```
[root@bgoqrcynto tmp]# ls /var/spool | grep cron
```

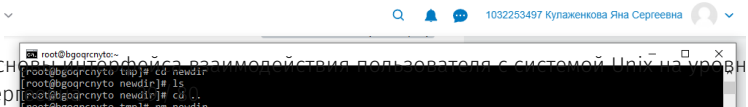
- Подкаталог **cron** отсутствует в системе



Содержимое домашнего каталога

- Возврат в домашний каталог и просмотр содержимого

```
[root@bgoqrcynto tmp]# cd ~
[root@bgoqrcynto ~]# ls -l
total 28
drwxr-xr-x 15 root root 4096 Mar  9 22:07 yana-nka.github.io
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Mar  7 00:27 bin
drwxr-xr-x 10 root root 4096 Mar  5 20:26 my-academic-site
drwxr-xr-x  3 root root 4096 Mar  4 20:58 projects
```

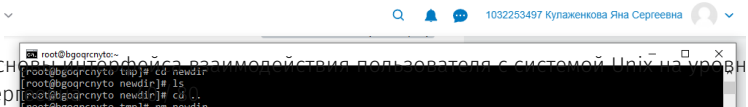


Содержимое домашнего каталога

- Возврат в домашний каталог и просмотр содержимого

```
[root@bgoqrcynto tmp]# cd ~
[root@bgoqrcynto ~]# ls -l
total 28
drwxr-xr-x 15 root root 4096 Mar  9 22:07 yana-nka.github.io
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Mar  7 00:27 bin
drwxr-xr-x 10 root root 4096 Mar  5 20:26 my-academic-site
drwxr-xr-x  3 root root 4096 Mar  4 20:58 projects
```

- Владелец всех файлов и каталогов: **root**



3. Работа с каталогами

Создание каталога newdir

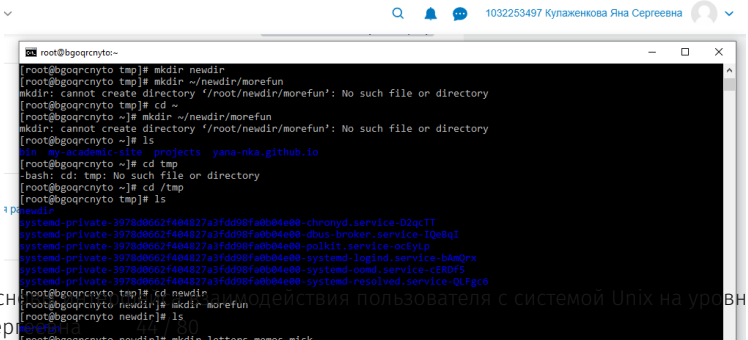
- В каталоге **/tmp** создан каталог **newdir**

```
[root@bgoqrcynto tmp]# mkdir newdir
[root@bgoqrcynto tmp]# cd newdir
```

Создание подкаталога morefun

- Внутри **newdir** создан подкаталог **morefun**

```
[root@bgoqrcynto newdir]# mkdir morefun
[root@bgoqrcynto newdir]# ls
morefun
```



Создание нескольких каталогов одной командой

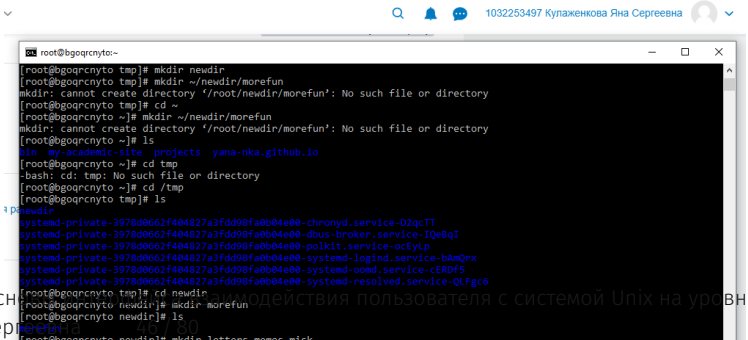
- Созданы три каталога **letters**, **memos**, **mask** одной командой

```
[root@bgoqrcynto newdir]# mkdir letters memos mask
[root@bgoqrcynto newdir]# ls
letters  mask  memos  morefun
```

Удаление нескольких каталогов одной командой

- Удалены созданные каталоги с помощью **rmdir**

```
[root@bgoqrcynto newdir]# rmdir letters memos mask
[root@bgoqrcynto newdir]# ls
morefun
```

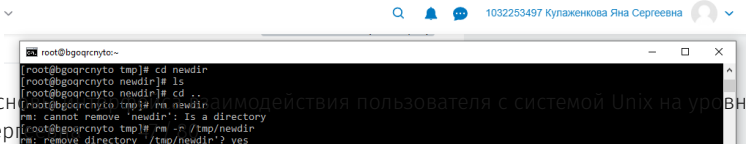


Удаление каталога newdir командой rm

- Попытка удалить каталог без опций завершается ошибкой

```
[root@bgoqrcynto tmp]# rm newdir
rm: cannot remove 'newdir': Is a directory
```

```
[root@bgoqrcynto tmp]# rm -r /tmp/newdir
rm: remove directory '/tmp/newdir'? yes
```



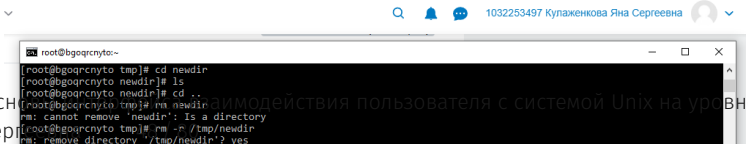
Удаление каталога newdir командой rm

- Попытка удалить каталог без опций завершается ошибкой

```
[root@bgoqrcynto tmp]# rm newdir
rm: cannot remove 'newdir': Is a directory
```

- Для удаления каталога необходимо использовать опцию **-r** (рекурсивное удаление)

```
[root@bgoqrcynto tmp]# rm -r /tmp/newdir
rm: remove directory '/tmp/newdir'? yes
```



Проверка удаления каталога

```
[root@bgoqrcynto tmp]# ls
systemd-private-3978d0662f4a4827a3fd098fa0b04e00-chronyd.service-
systemd-private-3978d0662f4a4827a3fd098fa0b04e00-dbus-broker.serv
...
```

- Каталог **newdir** успешно удалён

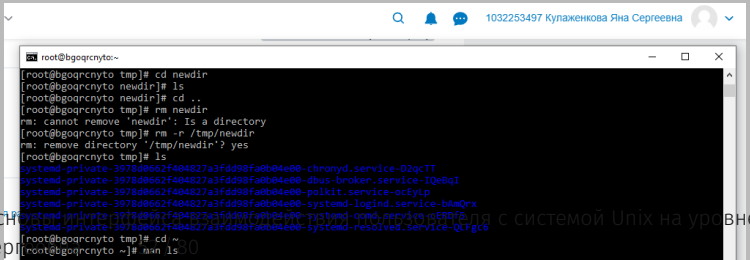
4. Работа со справочной системой

Команда man

- Команда **man** используется для просмотра руководств по командам

```
[root@bgoqrcynto ~]# man ls
```

Опция для просмотра подкаталогов



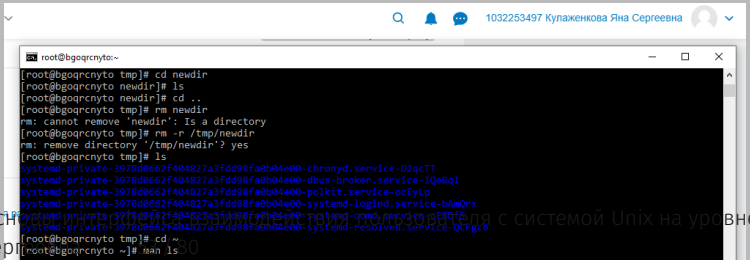
Команда man

- Команда **man** используется для просмотра руководств по командам

```
[root@bgoqrcynto ~]# man ls
```

Опция для просмотра подкаталогов

- `-R` (или `--recursive`) — рекурсивный просмотр содержимого каталога и всех подкаталогов



Опции для сортировки по времени

- `-lt` — сортировка по времени последнего изменения в развёрнутом формате

```
[root@bgoqrcynto ~]# ls -lt
total 28
-rw-r--r--  1 root root 9597 Mar 21 19:18 'ls -lt'
drwxr-xr-x 15 root root 4096 Mar  9 22:07 yana-nka.github.io
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Mar  7 00:27 bin
drwxr-xr-x 10 root root 4096 Mar  5 20:26 my-academic-site
drwxr-xr-x  3 root root 4096 Mar  4 20:58 projects
```

Опции для сортировки по времени

- **-lt** — сортировка по времени последнего изменения в развёрнутом формате
  - **-l** — развёрнутый вывод

```
[root@bgoqrcynto ~]# ls -lt
total 28
-rw-r--r--  1 root root 9597 Mar 21 19:18 'ls -lt'
drwxr-xr-x 15 root root 4096 Mar  9 22:07 yana-nka.github.io
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Mar  7 00:27 bin
drwxr-xr-x 10 root root 4096 Mar  5 20:26 my-academic-site
drwxr-xr-x  3 root root 4096 Mar  4 20:58 projects
```

Опции для сортировки по времени

- **-lt** — сортировка по времени последнего изменения в развёрнутом формате
  - **-l** — развёрнутый вывод
  - **-t** — сортировка по времени (от новых к старым)

```
[root@bgoqrcynto ~]# ls -lt
total 28
-rw-r--r--  1 root root 9597 Mar 21 19:18 'ls -lt'
drwxr-xr-x 15 root root 4096 Mar  9 22:07 yana-nka.github.io
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Mar  7 00:27 bin
drwxr-xr-x 10 root root 4096 Mar  5 20:26 my-academic-site
drwxr-xr-x  3 root root 4096 Mar  4 20:58 projects
```

Основные опции изученных команд

Команда	Основные опции	Назначение
cd	—	смена текущего каталога
pwd	—	вывод текущего каталога
mkdir	**-p**, **-m**	создание каталогов с родительскими, установка прав
rmdir	—	удаление пустых каталогов
rm	**-r**, **-f**, **-i**	рекурсивное/принудительное удаление, запрос подтверждения

5. Работа с историей команд

Команда history

- Выводит список ранее выполненных команд

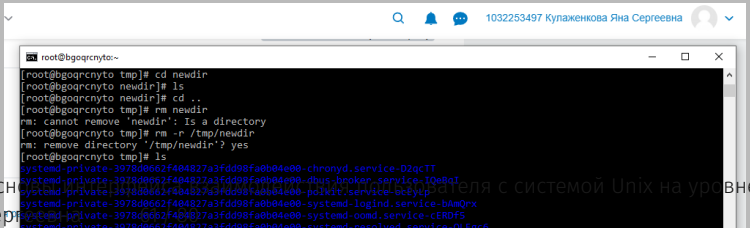
```
[root@bgoqrcynto ~]# history
   18  mkdir 2025-2026
   19  cd 2025-2026
   20  mkdir operating_systems
   21  cd operating_systems
   22  cd operating_systems
   23  mkdir os-intro
   24  exit
   25  clear
   26  mkdir -p ~/.config/sway/config.d/
   ...
```

Модификация команд из истории

- Формат модификации:
  !<номер_команды>:s/<что_меняем>/<на_что_меняем>/

Пример

```
!3:s/a/F
```



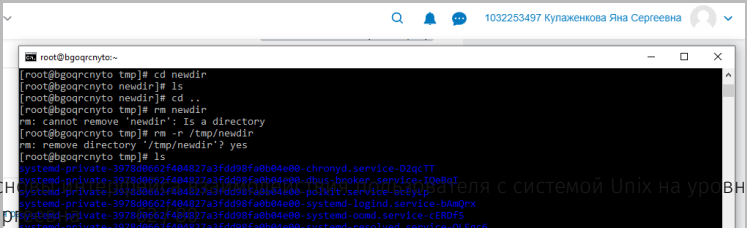
Модификация команд из истории

- Формат модификации:
  !<номер_команды>:s/<что_меняем>/<на_что_меняем>/

Пример

```
!3:s/a/F
```

- Заменяет в команде под номером 3 опцию **-a** на **-F**



6. Результаты

Основные результаты работы

- Освоены основные команды навигации: **cd**, **pwd**

Основные результаты работы

- Освоены основные команды навигации: **`cd`**, **`pwd`**
- Изучены опции команды `ls`: **`-l`**, **`-a`**, **`-F`**, **`-R`**, **`-t`**

Основные результаты работы

- Освоены основные команды навигации: **`cd`**, **`pwd`**
- Изучены опции команды `ls`: **`-l`**, **`-a`**, **`-F`**, **`-R`**, **`-t`**
- Приобретены навыки создания и удаления каталогов: **`mkdir`**, **`rmdir`**, **`rm -r`**

Основные результаты работы

- Освоены основные команды навигации: **`cd`**, **`pwd`**
- Изучены опции команды `ls`: **`-l`**, **`-a`**, **`-F`**, **`-R`**, **`-t`**
- Приобретены навыки создания и удаления каталогов: **`mkdir`**, **`rmdir`**, **`rm -r`**
- Освоена работа со справочной системой: **`man`**

Основные результаты работы

- Освоены основные команды навигации: **`cd`**, **`pwd`**
- Изучены опции команды `ls`: **`-l`**, **`-a`**, **`-F`**, **`-R`**, **`-t`**
- Приобретены навыки создания и удаления каталогов: **`mkdir`**, **`rmdir`**, **`rm -r`**
- Освоена работа со справочной системой: **`man`**
- Изучена работа с историей команд: **`history`**, модификация команд

Итоговый слайд

- В ходе работы были приобретены фундаментальные навыки работы в командной строке Unix

Итоговый слайд

- В ходе работы были приобретены фундаментальные навыки работы в командной строке Unix
- Полученные знания являются основой для:

Итоговый слайд

- В ходе работы были приобретены фундаментальные навыки работы в командной строке Unix
- Полученные знания являются основой для:
  - Эффективного администрирования систем

Итоговый слайд

- В ходе работы были приобретены фундаментальные навыки работы в командной строке Unix
- Полученные знания являются основой для:
  - Эффективного администрирования систем
  - Работы с Git и системами контроля версий

Итоговый слайд

- В ходе работы были приобретены фундаментальные навыки работы в командной строке Unix
- Полученные знания являются основой для:
  - Эффективного администрирования систем
  - Работы с Git и системами контроля версий
  - Написания скриптов автоматизации

Итоговый слайд

- В ходе работы были приобретены фундаментальные навыки работы в командной строке Unix
- Полученные знания являются основой для:
  - Эффективного администрирования систем
  - Работы с Git и системами контроля версий
  - Написания скриптов автоматизации
  - Дальнейшего изучения операционных систем

7. Список литературы

Список литературы

1. Лабораторная работа №4. Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки

Список литературы

1. Лабораторная работа №4. Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки
2. Linux man pages. URL: https://man7.org/linux/man-pages/

Список литературы

1. Лабораторная работа №4. Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки
2. Linux man pages. URL: https://man7.org/linux/man-pages/
3. GNU Bash Manual. URL: https://www.gnu.org/software/bash/manual/